

Chapitre 8

Fonctions usuelles : deuxième partie

Sommaire

8.1	Rappels et compléments	1
8.1.1	Étude et représentation graphique d'une fonction	1
8.1.2	Quelques transformations simples	2
8.1.3	Théorème des valeurs intermédiaires et corollaire strictement monotone	3
8.1.4	Continuité et dérivabilité d'une réciproque	4
8.2	Étude des fonctions trigonométriques	4
8.3	Les fonctions arcsinus, arccosinus et arctangente	5
8.3.1	Arcsinus	5
8.3.2	Arccosinus	5
8.3.3	Arctangente	6
8.4	Extension aux fonctions à valeurs complexes	6

8.1 Rappels et compléments

8.1.1 Étude et représentation graphique d'une fonction

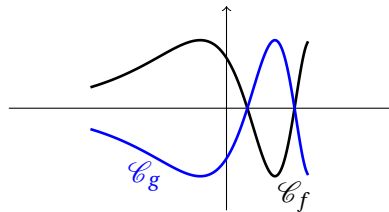
1. On commence, s'il n'est pas donné, par obtenir l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$.
2. On cherche les symétries (parité, périodicité, ...) et on réduit en conséquence l'intervalle d'étude.
3. On cherche les variations de f sur le domaine d'étude. Cela peut passer par l'étude de la dérivée (mais pas que!) :
 - On cherche l'ensemble de dérivabilité sur lequel le nombre dérivé $f'(x)$ est défini.
 - On étudie le signe de $f'(x)$ puis on dresse le tableau de variations de f : sur la première ligne, les valeurs particulières de x obtenues aux étapes précédentes ; sur la seconde, le signe de $f'(x)$ et sur la troisième, les variations de f .
4. On complète le tableau de variations par les images et les limites éventuelles de f .
5. On construit la représentation graphique et on y place :
 - les points où la dérivée s'annule pour lesquels la tangente à la courbe est horizontale ;
 - les asymptotes ;
 - éventuellement quelques tangentes, notamment lorsqu'on connaît en un point la valeur de la fonction et la valeur ou la limite de la dérivée.

Exercice 1. Étudier et représenter graphiquement la fonction $f : x \mapsto x \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}$.

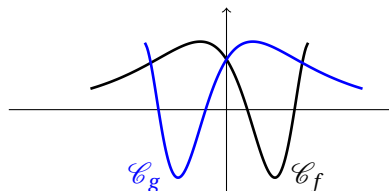
8.1.2 Quelques transformations simples

Propriété 1 (Transformations affines de la représentation graphique d'une fonction). Soient A une partie de $\mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

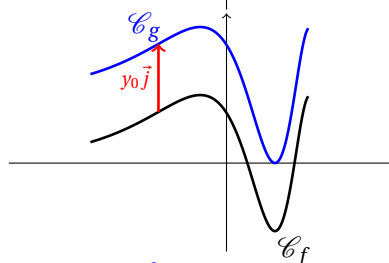
▷ La fonction $g : x \mapsto -f(x)$ est définie sur A et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une symétrie par rapport à (Ox) .



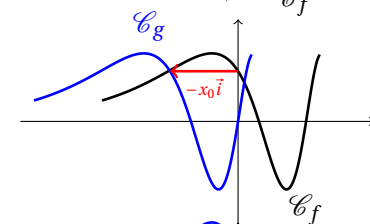
▷ La fonction $g : x \mapsto f(-x)$ est définie sur $-A$, i.e. le symétrique de A par rapport à (Oy) , et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une symétrie par rapport à (Oy) .



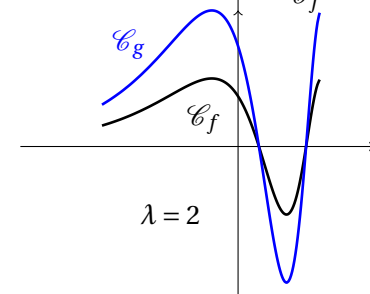
▷ Soit $y_0 \in \mathbb{R}$. La fonction $g : x \mapsto f(x) + y_0$ est définie sur A et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une translation de vecteur $y_0 \vec{j}$.



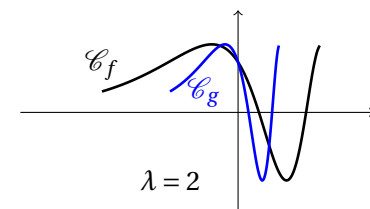
▷ Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. La fonction $g : x \mapsto f(x + x_0)$ est définie sur $A - x_0$, i.e. l'ensemble A décalé vers la gauche de x_0 , et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une translation de vecteur $x_0 \vec{i}$.



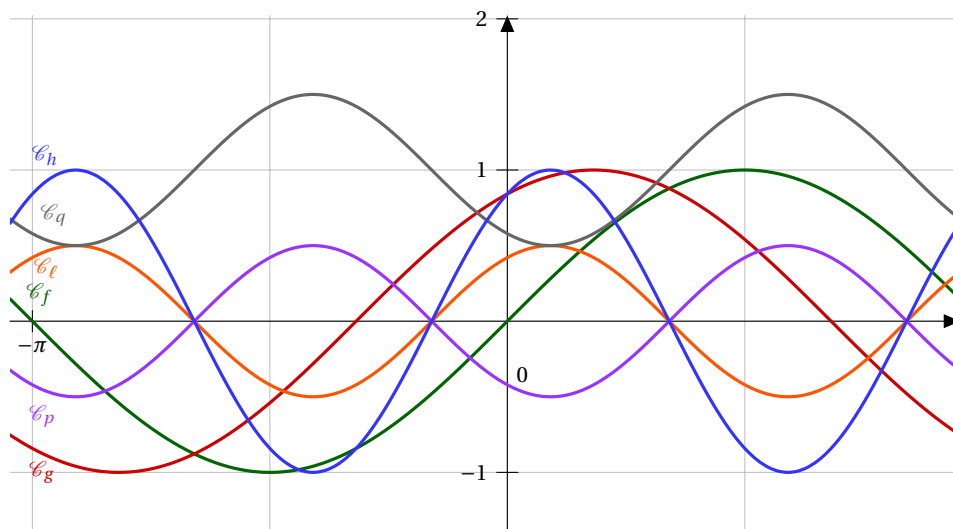
▷ Soit $\lambda > 0$. La fonction $g : x \mapsto \lambda f(x)$ est définie sur A et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une dilatation verticale de rapport λ si $\lambda \geq 1$ et une contraction verticale de rapport $\frac{1}{\lambda}$ si $\lambda < 1$.



▷ Soit $\lambda > 0$. La fonction $g : x \mapsto f(\lambda x)$ est définie sur l'ensemble dilaté/contracté $\frac{1}{\lambda} A$ et sa représentation graphique s'obtient à partir de celle de f par une contraction horizontale de rapport λ si $\lambda \geq 1$ et une dilatation horizontale de rapport $\frac{1}{\lambda}$ si $\lambda < 1$.



Attention! dans le cas $x \mapsto f(x + x_0)$ c'est bien une translation vers la gauche de vecteur $-x_0 \vec{i}$. Tracer la courbe représentative de $x \mapsto 1 - \frac{\sin(2x+1)}{2}$.



8.1.3 Théorème des valeurs intermédiaires et corollaire strictement monotone

Les théorèmes de ce paragraphe seront démontrés lors d'un chapitre ultérieur.

Théorème 1: Théorème des valeurs intermédiaires – TVI

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent par f dans $[a, b]$.

Lemme 1. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est strictement monotone sur A alors f est injective.

Théorème 2: Corollaire strictement monotone du TVI

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone.

Alors quel que soit le réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution dans $[a, b]$.

Théorème 3: Théorème de la bijection

- (i) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement croissante – respectivement strictement décroissante,
alors f est bijective de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$ – respectivement sur $[f(b), f(a)]$.
- (ii) Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement croissante – respectivement strictement décroissante,
alors f est bijective de $]a, b]$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b) \right]$ – respectivement sur $\left[f(b), \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]$.
- (iii) Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement croissante – respectivement strictement décroissante,
alors f est bijective de $]a, b[$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right[$ – respectivement sur $\left] \lim_{x \rightarrow b} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right[$.

Il existe d'autres versions avec f non définie en b ou avec $a = +\infty$ et $b = -\infty$.

Exemple 1. Soit la fonction f définie par $f(x) = x + 1 + \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2}$. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.

Propriété 2 (Courbe représentative de f et f^{-1}). Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow B$. Si f est bijective, alors la courbe représentative de f et celle de sa bijection réciproque f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Propriété 3. Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow B$ bijective.

1. Si f est monotone, alors elle est strictement monotone et f^{-1} est strictement monotone, de même monotonie que f .
2. Si A est symétrique par rapport à 0 et si f est impaire alors B est symétrique par rapport à 0 et f^{-1} est impaire.

8.1.4 Continuité et dérivabilité d'une réciproque

Théorème 4: Continuité et dérivabilité d'une réciproque

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective de I sur J .

- **Continuité :** Si f est continue sur I alors f^{-1} est continue sur J .
- **Dérivabilité :** Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

Remarque 1. L'hypothèse f' ne s'annule pas est essentielle : graphiquement, si f a une tangente horizontale, f^{-1} a une tangente verticale et n'est donc pas dérivable en ce point.

8.2 Étude des fonctions trigonométriques

Définition 1 (Fonctions sinus et cosinus). Les fonctions sinus et cosinus sont définies, continues et dérivables sur $\mathbb{R}$ (et même $\mathcal{C}^\infty$), à valeurs dans $[-1, 1]$. Elles sont 2π -périodiques.

La fonction sinus est impaire et la fonction cosinus est paire.

De plus, $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$.

Définition 2 (Fonction tangente). La fonction tangente est définie, continue et dérivable (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$ par la relation :

$$\tan = \frac{\sin}{\cos}$$

Elle est π -périodique et impaire.

De plus, $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$

8.3 Les fonctions arcsinus, arccosinus et arctangente

8.3.1 Arcsinus

Théorème 5: Fonction arcsinus

- La fonction $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]}$ est bijective de $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1; 1]$. Sa réciproque est appelée fonction arcsinus, notée $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

On a alors

$$\forall y \in [-1, 1], \quad \sin(\arcsin(y)) = y \quad \text{et} \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \arcsin(\sin(x)) = x$$

- $\forall x \in [-1, 1], \quad \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- La fonction arcsinus est continue sur $[-1; 1]$,
- La fonction arcsinus est dérivable (et de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur $] -1; 1[$ et

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Remarque 2 (Attention). $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \quad \arcsin(\sin(x)) = x$

L'égalité est fausse pour $x \in \mathbb{R}$. Par exemple, $\arcsin(\sin(\pi)) = \arcsin(0) = 0 \neq \pi$.

8.3.2 Arccosinus

Théorème 6: Fonction arccosinus

- $\cos|_{[0; \pi]}$ est bijective de $[0; \pi]$ sur $[-1; 1]$. Sa réciproque est appelée fonction arccosinus, notée $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$.

On a alors

$$\forall y \in [-1, 1], \quad \cos(\arccos(y)) = y \quad \text{et} \quad \forall x \in [0, \pi], \quad \arccos(\cos(x)) = x$$

- $\forall x \in [-1, 1], \quad \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- La fonction arccosinus est continue sur $[-1; 1]$,
- La fonction arccosinus est dérivable (et de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur $] -1; 1[$ et

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Théorème 7

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$$

8.3.3 Arctangente

Théorème 8: Fonction arctangente

- $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[}$ est bijective de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est appelée fonction arctangente, notée $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

On a alors

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \tan(\arctan(y)) = y \quad \text{et} \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[, \arctan(\tan(x)) = x$$

- La fonction arctangente est continue et dérivable (et $\mathcal{C}^\infty$) sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

- La fonction arctangente possède une asymptote horizontale d'équation $y = \frac{\pi}{2}$ en $+\infty$ et une asymptote d'équation $y = -\frac{\pi}{2}$ en $-\infty$.

Exemple 2. Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}^*$, $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Exemple 3. Résoudre l'équation

$$\arctan(2x) + \arctan(3x) = \frac{\pi}{4}.$$

Théorème 9: Argument d'un nombre complexe

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe sous forme algébrique, avec $x \neq 0$.

$$\arg(z) \equiv \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) [2\pi] & \text{si } x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) [2\pi] & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemple 4. Pour $z = -1 + i$, on a

$$\arg(z) \equiv \arctan(-1) + \pi [2\pi] \equiv -\frac{3\pi}{4} [2\pi].$$

8.4 Extension aux fonctions à valeurs complexes

Définition 3. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $\phi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes. On dit que ϕ est continue (respectivement dérivable) en x_0 si et seulement si $\operatorname{Re}(\phi) : x \mapsto \operatorname{Re}(\phi(x))$ et $\operatorname{Im}(\phi) : x \mapsto \operatorname{Im}(\phi(x))$ sont continues (respectivement dérivables) en x_0 .

Si ϕ est dérivable en x_0 , on a

$$\phi'(x_0) = (\operatorname{Re}(\phi))'(x_0) + i (\operatorname{Im}(\phi))'(x_0).$$

Exemple 5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie pour tout réel x par $f(x) = \frac{\sin x}{ix + x + 1}$. Donner la partie réelle et la partie imaginaire. Calculer la dérivée.

Propriété 4. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $\phi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes dérivable. On a $\phi' = 0$ si et seulement si ϕ est constante.

Propriété 5. Soient u et v des fonctions dérivables définies sur un intervalle de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ et k un nombre complexe. On a :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = ku', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Propriété 6. Pour tout $a \in \mathbb{C}$, on a noté $\exp(a) = \exp(\operatorname{Re}(a)) (\cos \operatorname{Im}(a) + i \sin \operatorname{Im}(a))$. Ainsi, pour tout $a \in \mathbb{C}$, $x \mapsto \exp(ax)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{d\exp(ax)}{dx} = a \exp(ax).$$

Propriété 7. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $\phi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes dérivable sur I . Alors la fonction $t \mapsto \exp(\phi(t))$ est dérivable sur I de dérivée $t \mapsto \phi'(t) \exp(\phi(t))$

Exemple 6. Déterminer la dérivée n^e de $f : x \mapsto e^{x\sqrt{3}} \sin x$.